



Trabalhos



Data do visto em sala dia 12 de junho de 2026

Manuscrita em folha separada, de maneira organizada (em sequência), com nome e matrícula, se não cumprir, será DESCONTADO 5 VISTOS!!!



VALOR 40 VISTOS,

SUMÁRIO

PARTE I - REVISÃO (0,2 CADA)

- POTENCIAÇÃO 1-4
- LOGARITMO 5-21
- PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA 22
- MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 23
- PA PG 24-40

PARTE II - RELAÇÕES (0,3 CADA)

- 41-60

PARTE III - GERÊNCIA DE PROJETOS (0,3 CADA)

- 61-69

PARTE IV - RECORRÊNCIA (0,3 CADA)

- 70-128

PARTE V - SOMAS (0,3 CADA)

- 129-132

PARTE VI - FUNÇÕES (0,3 CADA)

Parte I- revisão

POTENCIAÇÃO

1. Exercício

calcule as seguintes potências:

a) $3^4 =$

b) $2^5 =$

c) $1^4 =$

d) $0^6 =$

e) $(-2)^4 =$

f) $\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

g) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 =$

h) $5^0 =$

i) $(2,43)^0 =$

j) $(-0,5)^0 =$

k) $17^1 =$

l) $(1,45)^1 =$

m) $(-5)^1 =$

n) $\left(-\frac{4}{7}\right)^1 =$

o) $3^{-1} =$

p) $(-3)^{-2} =$

q) $2^{-4} =$

r) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$

s) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-1} =$

t) $\left(\frac{-3}{4}\right)^{-3} =$

u) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1} =$

v) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} =$

w) $(-0,75)^{-2} =$

2. Exercício

Simplifique as expressões, usando sempre que possível as propriedades da potência:

a) $(2xy^2)^3 =$

b) $(3xy^2) \cdot (2x^2y^3) =$

c) $(5ab^2)^2 \cdot (a^2b)^3 =$

$$\frac{9x^2y^3}{-3xy} =$$

d) $-3xy =$

e) $\left(\frac{16ab^4}{-8a^2b^7} \right)^{-3} =$

3. Exercício

Simplifique as expressões:

Dica: use as propriedades de forma inversa e a fatoração do tipo fator comum em evidência.

a) $\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1} + 3^{n-1}} =$

b) $\frac{2^{2n+1} - 4^n}{2^{2n}} =$

c) $\frac{2^{n+1} - 2^{n-2}}{2^n} =$

4. Exercício

Transforme em radical:

a) $9^{\frac{3}{2}} =$

b) $16^{\frac{3}{4}} =$

c) $1024^{0,4} =$

d) $625^{-0,25} =$

e) $4^{\frac{-1}{2}} =$

f) $64^{\frac{-2}{3}} =$

LOGARITMO

5. Exercício

Calcule:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \log_3 27 & \text{b)} \log_{\frac{1}{5}} 125 & \text{c)} \log_4 \sqrt{32} & \text{d)} \log_{\frac{2}{3}} \frac{8}{27} \end{array}$$

6. Exercício

Calcule o valor de x:

$$\begin{array}{lllll} \text{a)} \log_x 8 = 3 & \text{b)} \log_x \frac{1}{16} = 2 & \text{c)} \log_2 x = 5 & \text{d)} \log_9 27 = x & \text{e)} \log_{\frac{1}{2}} 32 = x \end{array}$$

7. Exercício

Calcule:

$$\begin{array}{lllll} \text{a)} \log_2 2^{-3} & \text{b)} \log_7 \sqrt{7} & \text{c)} 5^{\log_5 7} & \text{d)} 2^{\log_2 7 + \log_2 3} & \text{e)} 2^{2 + 2 \log_2 5} \end{array}$$

8. Exercício

$$\log \left(\frac{a \cdot b^2}{c} \right)$$

Dados $\log a = 5$, $\log b = 3$ e $\log c = 2$, calcule

9. Exercício

Sendo $\log_x 2 = a$, $\log_x 3 = b$ calcule $\log_x \sqrt[3]{12}$.

10. Exercício

Sendo $\log_a 2 = 20$, $\log_a 5 = 30$ calcule $\log_a 100$.

11. Exercício

Resolva as seguintes equações:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \log_{x-3} 9 = 2 & \text{b)} \log_4 (2x + 10) = 2 \\ \text{c)} \log_2 (\log_3 (x - 1)) = 2 & \text{d)} \log_{x+1} (x^2 + 7) = 2 \\ \text{e)} \log_2 3 + \log_2 (x - 1) = \log_2 6 & \text{f)} \log_3 2 + \log_3 (x + 1) = 1 \end{array}$$

$$g) 2 \log x = \log 2 + \log x$$

$$h) \log_2(x^2 + 2x - 7) - \log_2(x - 1) = 2$$

12.Exercício

Determine a solução da equação: $\log_2(x - 2) + \log_2(x - 3) = 1 + \log_2(2x - 7)$

13.Exercício

Encontrar um número $x > 0$ tal que: $\log_5 x + \log_5 2 = 2$;

14.Exercício

Calcule o valor dos logaritmos:

$$a) \log_6 36 = \quad d) \log_5 0,000064 =$$

$$b) \log_{\frac{1}{4}} 2\sqrt{2} = \quad e) \log_{49} \sqrt[3]{7} =$$

$$c) \log_2 \sqrt[3]{64} = \quad f) \log_2 0,25 =$$

15.Exercício

Resolva as equações:

$$a) \log_3 \frac{x+3}{x-1} = 1$$

$$b) \log_3 x = 4$$

$$c) \log_{\frac{1}{3}}(x-1) = -2$$

$$d) \log_x \frac{1}{9} = 2$$

$$e) \log_x 16 = -2$$

16.Exercício

4) Determine o conjunto solução da equação:

$$\log_{12}(x^2 - x) = 1$$

17.Exercício

Sabendo-se que: $\log_x a = 8$, $\log_x b = 2$ e $\log_x c = 1$, calcular:

a) $\log_x \frac{a^3}{b^2 \cdot c^4}$

b) $\log_x \frac{\sqrt[3]{ab}}{c}$

18.Exercício

Seendo $\log 2 = x$ e $\log 3 = y$, calcular:

a) $\log 24$ b) $\log 9\sqrt{8}$

19.Exercício

Calcule o valor:

a) $\log_3 (3 \cdot 81) =$ b) $\log_2 \frac{512}{64} =$

c) $\log_2 (2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 64) =$ d) $\log_7 \left(\frac{49 \cdot 343}{7} \right)$

20.Exercício

Seendo $\log 2 = 0,3$; $\log 3 = 0,4$ e $\log 5 = 0,7$, calcule:

a) $\log_2 50$ b) $\log_3 45$

c) $\log_9 2$ d) $\log_8 600$

e) $\log_5 3$ f) $\log_6 15$

21.Exercício

O resultado da equação

$\log_3 (2x + 1) - \log_3 (5x - 3) = -1$ é:

a) 12 b) 10 c) 8 d) -6 e) 4

Propriedade Distributiva

22.Exercício

Aplique a propriedade distributiva nos exercícios de número 30 à 50, mostrando o desenvolvimento da resposta

a) $(4xy).(12x^3y^2 - 26xy + 13x^2y^3) =$

Resposta: $48x^4y^3 - 104x^2y^2 + 52x^3y^4$

b) $(3a^3 + 2a^2b - 2ab^2).(5a^2b - 3ab^2) =$

Resposta: $15a^5b + a^4b^2 - 16a^3b^3 + 6a^2b^4$

c) $(5x^2 - 7x + 2).(2x^2 + 3x + 5) =$

Resposta: $10x^4 + x^3 + 8x^2 - 29x + 10$

d) $(6x^2 + 3x - 8).(2x - 3) =$

Resposta: $12x^3 - 12x^2 - 25x + 24$

e) $(x + 1).(2x - 1).4x^2 =$

Resposta: $8x^4 + 4x^3 - 4x^2$

f) $(2x - 3y).4xy =$

Resposta: $8x^2y - 12xy^2$

g) $(3x^2 - 4x + 5).(x^2 - 6x + 4) =$

Resposta: $3x^4 - 22x^3 + 41x^2 - 46x + 20$

h) $(x^2 - 6x + 4 + 2x^3).(2 - 3x^2) =$

Resposta: $-6x^5 - 3x^4 + 22x^3 - 10x^2 - 12x + 8$

i) $(3u - 6v).(u^2 - v^2) =$

Resposta: $3u^3 - 3uv^2 - 6u^2v + 6v^3$

j) $(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).(x - 1) =$

Resposta: $x^5 - 1$

k) $2x.(x^2 - x + 3) =$

Resposta: $2x^3 - 2x^2 + 6x$

l) $y^2.(2y^2 + 3y - 4) =$

Resposta: $2y^4 + 3y^3 - 4y^2$

m) $-3u.(4u - 1) =$

Resposta: $-12u^2 + 3u$

n) $(2 - x - 3x^2).(5x) =$

Resposta: $-15x^3 - 5x^2 + 10x$

o) $(x^2 + x - 3).(x^2 + x + 1) =$

Resposta: $x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x - 3$

p) $(2x^2 - 3x + 1).(x^2 - x + 2) =$

Resposta: $2x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x + 2$

q) $(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}).(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}) =$

Resposta: $x - y$

r) $(\sqrt{u} + \sqrt{v}).(\sqrt{u} - \sqrt{v}) =$

Resposta: $u - v$

s) $(x^2 - \sqrt{3}).(x^2 + \sqrt{3}) =$

Resposta: $x^4 - 3$

t) $(x - 2).(x^2 + 2x + 4) =$

Resposta: $x^3 - 8$

u) $(x + 1).(x^2 - x + 1) =$

Resposta: $x^3 + 1$

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

23.Exercício

1. Resolva as equações a seguir, sendo o conjunto-universo R. Escreva o conjunto solução e a condição de existência de cada uma.

$$a) \frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+2} = \frac{18}{x^2-4}$$

$$b) \frac{6}{x} + \frac{x+3}{2x} = 3$$

$$c) \frac{4}{3x-2} - \frac{3}{3x+2} = \frac{6x+13}{9x^2-4}$$

$$d) \frac{3}{25-x^2} = \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x-5}$$

$$e) \frac{8x - \frac{1}{3}}{3x-7} = \frac{3}{4}$$

$$f) \frac{x+3}{x^2-1} - \frac{5}{x+1} = \frac{2}{x-1}$$

$$g) \frac{2}{x+2} - \frac{5}{x-3} + \frac{3}{x+4} = 0$$

PA E PG

24.Exercício

Quantos termos tem a PA (5, 10, ..., 785) ?

A) 157 B) 205 C) 138 D) 208

25.Exercício

Um professor de educação física organizou seus 210 alunos para formar um triângulo. Colocou um aluno na primeira linha, dois na segunda, três na terceira, e assim por diante. O número de linhas é:

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) NRA

26.Exercício

(Unitau) Seja $f(n)$ uma função, definida para todo inteiro n , tal que $f(0)=0$ e $f(n)=f(n-1)+1$, $p/n > 0$. Então o valor de $f(200)$ é:

a) 200.

b) 201.

c) 101.

d) 202.

e) 301.

27.Exercício

(Pucmg) Na sequência $(1/2, 5/6, 7/6, 3/2, \dots)$, o termo de ordem 30 é:

a) $29/2$

b) $61/6$

c) $21/2$

d) $65/6$

e) $67/6$

28.Exercício

Se cada coelha de uma colônia gera três coelhas, qual o número de coelhas da 7ª geração que serão descendentes de uma única coelha?

A) 3000

B) 1840

C) 2187

D) 3216

29.Exercício

Numa PG de quatro termos, a razão é 5 e o último termo é 375. O primeiro termo dessa PG é:

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

30.Exercício

(Fei) Dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27, se a sua soma é 3280, então ela apresenta:

a) 9 termos

b) 8 termos

c) 7 termos

d) 6 termos

e) 5 termos

31.Exercício

Numa PG $a_1 + a_2 = 3$ e $a_4 + a_5 = 24$, a razão da PG é :

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

32.Exercício

A soma de três números em PG é 26 e o produto é 216. Então, o termo médio é igual a:

- a) 2 b) 6 c) 18 d) 5 e) nda.

33.Exercício

Calcule x, sendo: $5x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} + \dots = 60$

- a) 45 b) 50 c) 10 d) 9 e) 4

34.Exercício

O produto dos 25 primeiros termos da PG : (2, 4, 8, 16, 32, ...) é melhor representado pela alternativa:

- a) 2^{325} b) 2^{25} c) 2^{50} d) 2^{105} e) nda

35.Exercício

A sequência (1, a, ...) é uma progressão geométrica. O 9º termo é 256. Encontre um possível valor para a.

36.Exercício

(MACK-2000) – O sétimo termo da P.G. de números reais e positivos dada por $(x - 2, \sqrt{x^2 + 11}, 2x + 2, \dots)$ vale:

- a) 96 b) 192 c) 484 d) 252 e) 384

37.Exercício

CALCULE A SOMA DOS DEZ TERMOS DA PG (1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ )

38.Exercício

Calcule a soma dos 25 primeiros termos da P.A(1;3;5;...)

39.Exercício

Calcule a soma dos 7 primeiros termos da P.G(8;4;2;1;1/2;...)

40.Exercício

Calcular o limite da soma dos termos da P.G(1; 1/2; 1/4; 1/8;...)

Parte II

Relações

41.Exercício

Indique quais pares ordenados pertencem a cada uma das relações binárias R em $\mathbb{N}$ abaixo:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) $x R y \Leftrightarrow x + y < 7$; | (1,3), (2,5), (3,3), (4,4) |
| b) $x R y \Leftrightarrow x = y + 2$; | (0,2), (4,2), (6,3), (5,3) |
| c) $x R y \Leftrightarrow 2x + 3y = 10$; | (5,0), (2,2), (3,1), (1,3) |

42.Exercício

Para cada uma das relações binárias R a seguir, definidas em $\mathbb{N}$, decida quais dos pares ordenados dados pertencem a R.

- a. $xRy \Leftrightarrow x + y < 7$; (1,3), (2,5), (3,3), (4,4)
- b. $xRy \Leftrightarrow x = y + 2$; (0,2), (4,2), (6,3), (5,3)
- c. $xRy \Leftrightarrow 2x + 3y = 10$; (5,0), (2,2), (3,1), (1,3)
- d. $xRy \Leftrightarrow y$ é um quadrado perfeito; (1,1) (4,2), (3,9), (25,5)

43.Exercício

Determine quais dos pares dados satisfazem a relação em questão:

- a) R é a relação em $\mathbb{Z}$, $x R y \Leftrightarrow x = -y$; (1,-1), (2,2), (-3,3), (-4,-4)
- b) R é a relação unária em $\mathbb{N}$, $x \in R \Leftrightarrow x$ é primo 19, 21, 33, 41
- c) R é a relação ternária em $\mathbb{N}$, $(x, y, z) \in R \Leftrightarrow x^2 + y^2 = z^2$
(1,1,2), (3,4,5), (0,5,5), (8, 6, 10)

44.Exercício

Classifique cada relação em $S \times T$, onde $S = T = \mathbb{N}$, como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários.

- a) $R = \{ (1,2), (1,4), (1,6), (2,3), (4,3) \}$
- b) $R = \{ (9,7), (6,5), (3,6), (8,5) \}$
- c) $R = \{ (12,5), (8,4), (6,3), (7,12) \}$
- d) $R = \{ (2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10,1) \}$

45.Exercício

Sejam R e S relações binárias definidas em $\mathbb{N}$ por $x R y \Leftrightarrow "x \text{ divide } y"$ e $x S y \Leftrightarrow 5x \leq y$. Determine quais dos pares ordenados satisfazem às relações dadas:

- a) $R \cup S$; $(2,6), (3,17), (2,1), (0,0)$
- b) $R \cap S$; $(3,6), (1,2), (2,12)$
- c) R' ; $(1,5), (2,8), (3,15)$
- d) S' ; $(1,1), (2,10), (4,8)$

46.Exercício

Seja $S = \{0, 1, 2, 4, 6\}$. Verifique se as relações binárias em S são reflexivas, simétricas, anti-simétricas e transitivas:

- a) $R = \{ (0,0), (1,1), (2,2), (4,4), (6,6), (0,1), (1,2), (2,4), (2,6) \}$
- b) $R = \{ (0,1), (1,0), (2,4), (4,2), (4,6), (6,4) \}$
- c) $R = \{ (0,1), (1,2), (0,2), (2,0), (2,1), (1,0), (0,0), (1,1), (2,2) \}$
- d) $R = \{ (0,0), (1,1), (2,2), (4,4), (6,6), (4,6), (6,4) \}$

47.Exercício

Classifique as relações binárias abaixo como reflexivas, simétricas, anti-simétricas e transitivas:

- a) $S = \mathbb{Q}$; $x R y \Leftrightarrow |x| \leq |y|$;
- b) $S = \mathbb{Z}$; $x R y \Leftrightarrow x - y$ é múltiplo de 3
- c) $S = \mathbb{N}$; $x R y \Leftrightarrow x.y$ é par
- d) $S = \mathbb{N}$; $x R y \Leftrightarrow x$ é ímpar

48.Exercício

Encontre os Fechos reflexivos, simétricos e transitivos das relações :

- a) $R = \{ (0,0), (1,1), (2,2), (4,4), (6,6), (0,1), (1,2), (2,4), (2,6) \}$
 b) $R = \{ (0,1), (1,0), (2,4), (4,2), (4,6), (6,4) \}$
 c) $R = \{ (0,1), (1,2), (0,2), (2,0), (2,1), (1,0), (0,0), (1,1), (2,2) \}$
 d) $R = (0,0), (1,1), (2,2), (4,4), (6,6), (4,6), (6,4)$

49.Exercício

Seja $A = \{2, 4\}$ e $B = \{6, 8, 10\}$ e defina as relações binárias R e S como:

$$\forall (x, y) \in A \times B, xRy \Leftrightarrow x|y,$$

$$\forall (x, y) \in A \times B, xSy \Leftrightarrow y - 4 = x.$$

Liste os pares ordenados que estão em $A \times B$, R , S , $R \cup S$, $R \cap S$.

50.Exercício

Mostre se a relação binária D é reflexiva, simétrica, transitiva. Seja a relação D definida sobre $\mathbb{R}$ como:

$$x, y \in \mathbb{R}, xDy \Leftrightarrow xy \geq 0.$$

51.Exercício

Quais das seguintes relações sobre o conjunto $S = \{1; 2; 3; 4\}$ são reflexivas, simétricas, anti-simétricas outransitivas?

- (a) $(1; 3); (2; 4); (3; 1); (4; 2)$
 (b) $(1; 3); (2; 4)$
 (c) $(1; 1); (2; 2); (3; 3); (4; 4); (1; 3); (2; 4); (3; 1); (4; 2)$
 (d) $(1; 1); (2; 2); (3; 3); (4; 4)$
 (e) $(1; 1); (2; 2); (3; 3); (4; 4); (1; 2); (2; 3); (3; 4); (4; 3); (3; 2); (2; 1)$

52.Exercício

Dado o seguinte diagrama de Venn,

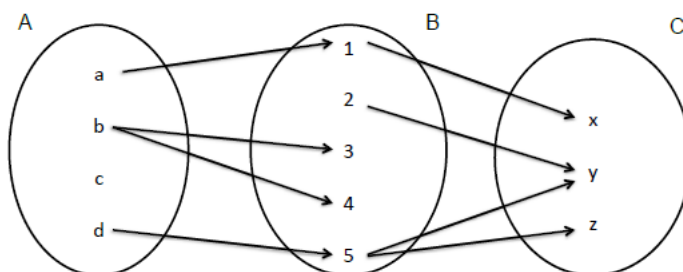


Figure 2.2: Diagrama de Venn

Determine:

- (a) Os conjuntos A , B e C em forma de extensão.
- (b) A relação $R : A \longrightarrow B$
- (c) A relação $S : B \longrightarrow C$

53.Exercício

Descreva o conjunto R , sendo R a relação $\leq$ em A , sendo $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

54.Exercício

Sejam dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$ e $C = \{4, 5, 6\}$.

Calcule $A \times B$, $B \times A$ e $A \times C$.

55.Exercício

Quais das relações que se seguem são equivalências? Considere que são relações em A , definido como $A = \{1, 2, 3, 4\}$?

- (a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1)\}$
- (b) $S = \{(1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- (c) $T = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4)\}$

56.Exercício

Determine os fechos reflexivos, simétricos e transitivos da relação $R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3), (5, 4)\}$ em $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

57.Exercício

Desenhe o diagrama de Hasse para a ordem parcial "x divide y" no conjunto $\{3, 6, 9, 18, 54, 72, 108, 162\}$. Encontre (se existirem) os elementos mínimo, minimais, máximo e maximais.

58.Exercício

Desenhe o diagrama de Hasse para as seguintes ordens parciais:

a. $S = \{a, b, c\}$

$$\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (a, c)\}$$

b. $S = \{a, b, c, d\}$

$$\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (a, c)\}$$

59.Exercício

Para o exercício anterior , encontre (se existirem) os elementos mínimo, minimal, máximo e maximal

60.Exercício

Desenhe o diagrama de Hasse para a ordem parcial “x divide y” no conjunto $\{2,3,5,7,21,42,105,210\}$. Encontre (se existirem) os elementos mínimos, minimais, máximo e maximais.

Parte III

Relações gerência de projetos

61.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração
Início		0
A	Início	6
B	Início	2
C	Início	3
D	A	10
E	A	3
F	B	2
G	C	4
H	E	5
J	F,G	8
K	J	4
L	G	6
M	L	2
Término	D,H,K,M	0

62.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração
1 - Aperto da estrutura	0	10
2 - Colocação do guidom	1	5
3 - Colocação do mecanismo de marcha	1	6
4 - Montagem dos pneus nas rodas	0	2
5 - Colocação das rodas na estrutura	1,4	3
6 - Instalação do mecanismo de freio	2,3,5	5
7 - Colocação dos pedais	6	2
8 - Colocação do assento	1	1
9 - Ajuste da altura do assento	7,8	1

63.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração
A	E	3
B	C,D	5
C	A	2
D	A	6

E	Nenhum	2
F	A,G	4
G	E	4
H	B,F	1

64.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração
1	2	4
2	3	2
3	8	5
4	3	2
5	4,7	2
6	5	1
7	3	3
8	0	5

65.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração
1 - Picar cebola	9	2
2 Lavar a alface	11	1
3 - Fazer o molho	11	1

4 - Fazer a fritura, mexendo	10	3
5 - Misturar o molho na salada	2,3	1
6 - Cortar a galinha	0	4
7 - Ralar o gengibre	9	3
8 - Cortar o repolho bem fininho	9	3
9 - Marinar a galinha	6	4
10 - Aquecer o waoka	1,7,8,11	2
11 - Preparar o arroz	0	3

66.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração
1	2,3,7	10
2	0	5
3	0	20
4	1,3,9	20
5	0	10
6	2,3,7	10
7	0	10
8	1,4,6	10
9	5	5

67.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração (dias)
A - Movimento de terra	0	3
B - Fundação	A	4
C - Estrutura	B	3
D - Paredes	C	5
E - Laje	C	2
F - Telhado	E	5
G - Elétrica	D,E	3
H - Hidráulica	D,E	5
I - Habite - se	F,G,H	3

68.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração (horas)
A	Nenhum	10
B	A	12
C	A	8
D	C	14
E	B,C	23
F	D,E	16

69.Exercício

Desenhe a rede de precedência.

Determine o caminho crítico.

Quais são as folgas de cada atividade.

Atividade	Precedência	Duração (dias)
A	Nenhum	1
B	A	4
C	A	3
D	A	7

E	B	6
F	C,D	2
G	E,F	7
H	D	9
I	G,H	4

Parte IV

RECORRÊNCIA (**acrescentar** todas as recorrências do caderno)

PARAS OS EXERCICIOS DE 70 A 74, ESCREVA OS 6 PRIMEIROS VALORES DAS SEQUÊNCIAS DADAS:

70.Exercício

$$S(1) = 2 \qquad S(n) = 1/(S(n-1)) \text{ para } n \geq 2$$

71.Exercício

$$B(1) = 1 \qquad B(n) = B(n-1) + n^2 \text{ para } n \geq 2$$

72.Exercício

$$S(1) = 1 \qquad S(n) = S(n-1) + 1/n \text{ para } n \geq 2$$

73.Exercício

$$A(1) = 1 \quad A(n) = n \cdot A(n-1) \quad \text{para } n \geq 2$$

74.Exercício

$$M(1) = 2 \quad M(2) = 2 \quad M(n) = 2 \cdot M(n-1) + M(n-2) \quad \text{para } n > 2$$

75.Exercício

Definimos recursivamente a seguinte função :

$$f(1) = 2$$

$f(n) = 2 \cdot f(n-1)$, se n é maior ou igual à 2.

Calcule o valor de $f(f(2))$.

76.Exercício

A sequência de Fibonacci é definida recursivamente:

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ a_{n-2} + a_{n-1} & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$$

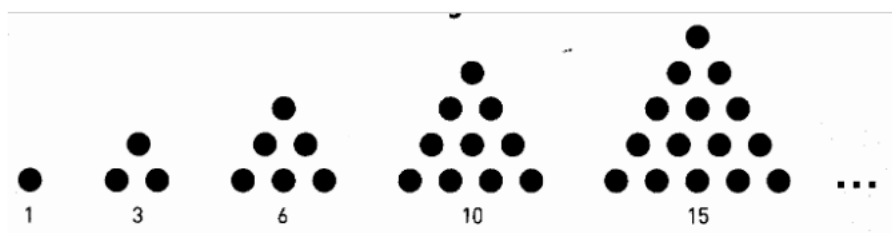
Determine o oitavo termo da sequência de Fibonacci.

77.Exercício

Uma função é definida recursivamente por: $F(1) = 1$; $F(2) = 1$ e $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$, se n é maior que dois. Qual é o valor de $F(8) + F(13)$?

78.Exercício

A sucessão dos números triangulares:



cuja definição por recorrência é
$$\begin{cases} t_1 = 1 \\ t_n = t_{n-1} + n, \text{ para } n > 1 \end{cases}$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

79.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$F(1) = 1$$

$$F(n) = F(n/2) + 3 .$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

80.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n - 1) + 1.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

81.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n/2) + 1.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

82.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2.T(n - 1) + 1.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

83.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2.T(n/2) + 1.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

84.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n-1) + n.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

85.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n/2) + n.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

86.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2.T(n-1) + n.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

87.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2.T(n/2) + n.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

88.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + 7n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

89.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$F(1) = 1$$

$$F(n) = 4F(n/2) + n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

90.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2.T(n/2) + n.\log n.$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

91.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 2$$

$$T(n) = T(n - 1) + 2n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

92.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$F(1) = 1$$

$$F(n) = 3F(n/2) + n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

93.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$F(1) = 1$$

$$F(n) = 3F(n/3) + 1$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

94.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$P(1) = 2$$

$$P(n) = 2P(n - 1) + n.2^n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

95.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

96.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 16T(n/4) + n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

97.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 9T(n/3) + n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

98.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 25T(n/5) + n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

99.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

100. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + n/2$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

101. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

102.Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 2$$

$$T(n) = 2T(n - 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

103. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n - 1) + 3$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

104. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 5$$

$$T(n) = T(n - 1) + 5$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

105. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 4$$

$$T(n) = 2T(n - 1) + 3$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

106. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 2$$

$$T(n) = 2T(n - 1) + 2^n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

107. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 2$$

$$T(n) = T(n - 1) + (n + 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

108. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(0) = 1$$

$$T(n) = 3T(n - 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

109. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(0) = 3$$

$$T(n) = 2T(n - 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

110. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 0$$

$$T(n) = T(n - 1) + c$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

111. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 15$$

$$T(n) = T(n - 1) + 15$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

112. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 50$$

$$T(n) = T(n - 1) + 50$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

113. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 7$$

$$T(n) = T(n - 1) + 7$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

114. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(0) = K$$

$$T(n) = cT(n - 1), c, K \text{ são constantes}$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

115. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 2$$

$$T(n) = 2T(n - 1) + 2$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

116. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n - 1) + r$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

117. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n - 1) + (2n - 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

118. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n - 1) + cn$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

119. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 0$$

$$T(n) = T(n - 1) + (n - 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

120. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 3$$

$$T(n) = 3T(n - 1) + 4$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

121. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(0) = 2$$

$$T(n) = T(n - 1) + 3 \cdot 2^{n-1}$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

122. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 2$$

$$T(n) = (n - 1)T(n - 1)$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

123. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 0$$

$$T(n) = T(n/2) + 2$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

124. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 3T(n/3) + 5$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

125. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + 3$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

126. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(2) = 2$$

$$T(n) = 2T(n/2) + 2$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

127. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + n \log_2 n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

128. Exercício

DADA A RECORRÊNCIA ABAIXO:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + cn \log n$$

FAÇA COMO FOI FEITO EM SALA DE AULA, ENCONTRE A FÓRMULA FECHADA E PROVE POR INDUÇÃO

PARTE V

SOMAS

129. Exercício

Quais são os valores destas somas?

a) $\sum_{k=1}^5 (k+1)$ b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j$ c) $\sum_{i=1}^{10} 3$ d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

130. Exercício

(Rosen-seção 2.4-ex.14) Quais são os valores destas somas, aonde $S=\{1,3,5,7\}$?

a) $\sum_{j \in S} j$ b) $\sum_{j \in S} j^2$ c) $\sum_{j \in S} (1/j)$ d) $\sum_{j \in S} 1$

131. Exercício

(Rosen-seção 2.4-ex.15) Qual é o valor de cada uma destas somas de termos de uma PG?

a) $\sum_{j=0}^8 3 \cdot 2^j$ b) $\sum_{j=1}^8 2^j$ c) $\sum_{j=2}^8 (-3)^j$ d) $\sum_{j=0}^8 2 \cdot (-3)^j$

132. Exercício

(Rosen-seção 2.4-ex.17) Compute cada uma destas somas duplas.

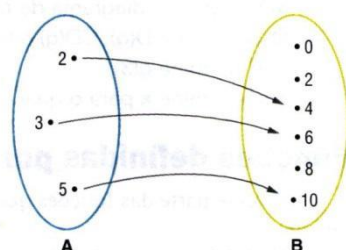
a) $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i+j)$ b) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i+3j)$ c) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$ d) $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 i \cdot j$

PARTE VI

FUNÇÕES

133. Exercício

O diagrama de flechas representa uma função f de A em B . Determine:



- a) $D(f)$ b) $CD(f)$ c) $Im(f)$
 d) $f(3)$ e) $f(5)$ f) $x \mid f(x) = 4$

134. Exercício

Abaixo estão indicadas algumas aplicações de $E = \{a, b, c, d\}$ em $F = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Quais são as injetoras?

a) $f_1 = \{(a,0), (b,1), (c,2), (d,4)\}$

b) $f_2 = \{(a,1), (b,2), (c,3), (d,1)\}$

c) $f_3 = \{(a,2), (b,4), (c,3), (d,0)\}$

d) $f_4 = \{(a,3), (b,0), (c,0), (d,4)\}$

135. Exercício

Quais das seguintes aplicações de $E = \{a, b, c\}$ em $F = \{0, 1\}$ são sobrejetoras?

a) $g_1 = \{(a,0), (b,0), (c,0)\}$

b) $g_2 = \{(a,0), (b,0), (c,1)\}$

c) $g_3 = \{(a,1), (b,0), (c,1)\}$

d) $g_4 = \{(a,1), (b,1), (c,1)\}$

136. Exercício

Quais das funções de $E = \{a, b, c, d, e\}$ em $F = \{0,1,2,3,4,5\}$ são injetoras?

i. $f_1 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4), (e, 5)\}$

ii. $f_2 = \{(a, 5), (b, 4), (c, 2), (d, 1), (e, 0)\}$

iii. $f_3 = \{(a, 0), (b, 1), (c, 2), (d, 0), (e, 3)\}$

iv. $f_4 = \{(a, 5), (b, 5), (c, 5), (d, 5), (e, 5)\}$

137. Exercício

Sejam as funções $f(x) = x^2 - 2x + 1$ e $g(x) = 2x + 1$. Calcule:

a) $f(g(1))$

b) $g(f(2))$

c) $f(f(1))$

138. Exercício

Quais das funções de $E = \{a, b, c, d, e\}$ em $F = \{1,2,3,4\}$ são injetoras?

i. $f_1 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 1), (e, 3)\}$

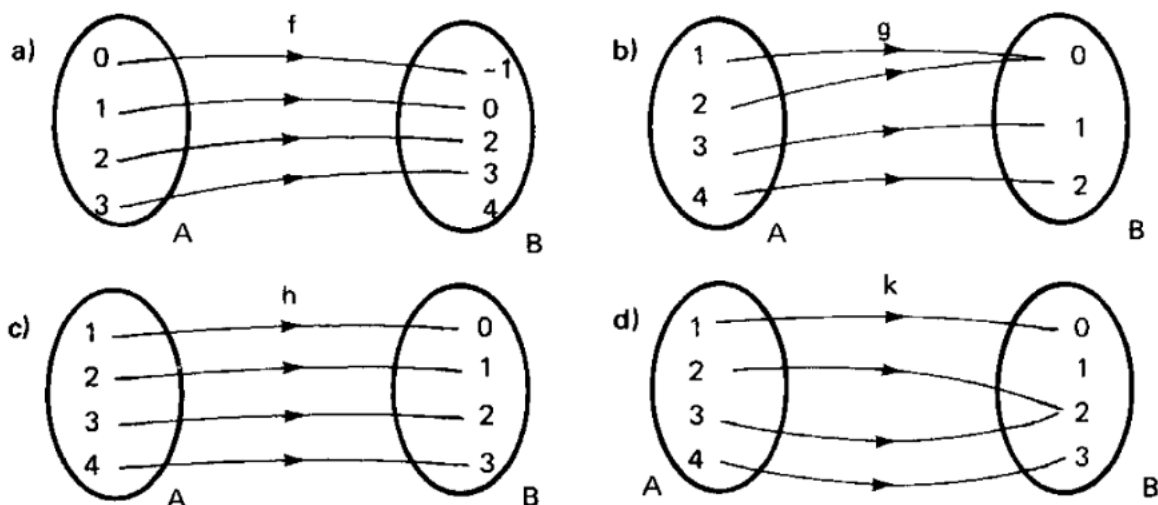
ii. $f_2 = \{(a, 2), (b, 1), (c, 3), (d, 3), (e, 4)\}$

iii. $f_3 = \{(a, 3), (b, 3), (c, 1), (d, 2), (e, 1)\}$

iv. $f_4 = \{(a, 4), (b, 4), (c, 2), (d, 3), (e, 1)\}$

139. Exercício

Quais das funções abaixo são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras?



140. Exercício

Sejam os conjuntos $S = \{1, 2, 3, 4\}$, $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e

$U = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ e as funções

$f: S \rightarrow T$ com $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 6)\}$ e

$g: T \rightarrow U$ com $g = \{(1, 7), (2, 6), (3, 9), (4, 7), (5, 8), (6, 10)\}$.

a. Defina a função $g \circ f$

b. Mostre quais das funções f , g e $g \circ f$ são injetivas e/ou sobrejetivas.

141. Exercício

Seja a função $f: S \rightarrow R$ dada por $f(x) = x^2$ diga se ela é injetiva ou sobrejetiva e dê o conjunto imagem $f(S)$ para $S = \mathbb{Z}$; $S = \mathbb{N}$.

142. Exercício

Seja $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = 4 - x^2$, determine: a) $f(g(x))$

b) $g(f(x))$.

143. Exercício

Sabendo que $f(4x - 1) = 8x + 5$, determine: a) $f(x)$

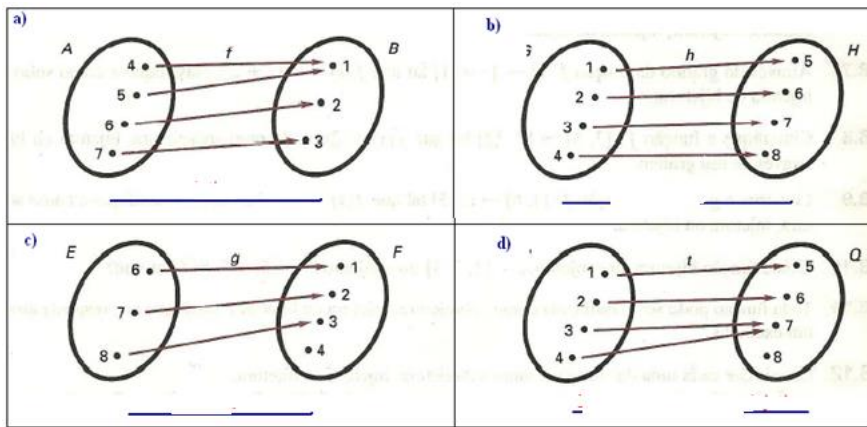
b) $f(2)$

144. Exercício

Sabendo que $f(3x - 2) = x^2 + 1$, determine $f(4)$.

145. Exercício

Classifique cada uma das funções como sobrejetora, injetora ou bijetora:



146. Exercício

Faça um resumo de todas as fórmulas utilizadas nesta lista de Exercícios



Feliz dia dos namorados :)))))) Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. (autor desconhecido)